

「제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전」 아이디어 기획 제안서

1. 참가자 정보

아이디어 명	치악산 입산 신호등 — 해지기 전에 내려오세요		
팀 명	GW36	공모 분야	아이디어 기획

2. 세부 내용

1. 개요

1-1. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

한 줄 정의 — 산에 들어가기 전에, 코스·출발시각·동행 나이를 고르면 일몰 안에 안전하게 내려올 수 있는지를 초록·노랑·빨강 신호등으로 판정하고, 늦었으면 일몰 전 하산 가능한 대안 코스를 알려주는 서비스. 치악산 들머리의 QR·안내판과 설치 불필요 모바일 웹으로 제공한다

- 왜 필요한가: 치악산 탐방객은 2023년 연 103.98만 명(첫 100만 돌파, KOSIS), 그것도 일몰이 가장 빠른 가을(8~10월)에 집중된다. 오후 늦게 입산하면 하산 중 해가 진다. 실제로 전국 산악사고 인명피해는 오전 11시~오후 3시에 가장 많다(소방청).
- 핵심 통찰: 기존 앱·서비스는 대부분 '산행 중' 안내에 머문다. 정작 사람이 알고 싶은 "지금 이 코스로 들어가도 해지기 전에 내려올 수 있나?"라는 입산 전 판정을, 동행 나이까지 반영해 답해주는 서비스는 없다.
- 사용자 경험(중요): 사용자는 AI 없이, 설치 없이, 3번의 선택만으로 즉시 답을 받는다. 판정은 공개데이터 기반의 투명한 계산이라 운영비가 거의 들지 않는다. AI는 사용자 앞이 아니라 뒤에서 저빈도로 어려운 일(흠어진 안전정보 종합·맞춤 설득)만 맡는다(1-5-2-3).

① 치악산 입산 신호등 작동 원리 & 전달 방식

입산 전, 코스·출발시각·동행 나이 → 일몰 안에 하산 가능한지 판정 + 대안

① 사용자가 보는 것 설치 없이 3초 · AI 없이 즉시 · 운영비 0

들머리 QR · 안내판 · 자체 모바일 웹

탐방지원센터·주차장에서 QR 한 번, 앱 설치 불필요 — 고통자·즉석 방문객 포함.

3번의 간단한 선택

코스 · 출발시각 · 동행 연령
(자연어 음성도 지원, 그러나 기본은 버튼 선택)

즉시 신호등 + 대안

● 여유 하산 ● 빠듯 · 주의
● 하산 불가 · 만류 → 짧은 대안코스

② 뒤에서 작동하는 것 공개데이터 자동 · AI는 저빈도·배치로만(비용 억제)

공개데이터 (무료·자동 갱신)

· 탐방로 거리·고도 (국립공원공단) · 일몰시각 (한국천문연구원)
· 날씨 (기상청 무료) · 낙석·탐방로 통제 공지 (국립공원공단)

+

AI는 여기에만 (저빈도)

· 흠어진 비정형 안전공지·기상특보를 종합 → '오늘 이 코스 위험 브리핑'
· ● 일 때만 맞춤 대안·설득 문구 생성

전달·운영: 우리가 자체 경량 웹 + 들머리 QR/키오스크를 직접 구축·운영(월 운영비 ~10만원, 무인) → 치악산에서 검증 후 국립공원공단 앱 연계·전국 국립공원·지자체로 확산(B2G). 핵심 판정은 무료 로직, AI는 남용하지 않는다.

1-2. 활용 공공데이터 및 AI

공공데이터 및 AI 명	출처	관련 링크
국립공원 탐방로 공간데이터 (탐방로명·고도(m)·위경도, 전국 국립공원=치악산 포함)	국립공원공단 / 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15003467/fileData.do
한국천문연구원 출몰시각정보 OpenAPI (일몰 sunset, 위경도 별 조회)	한국천문연구원 / 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15012688/openapi.do
기상청 단기예보·기상특보 OpenAPI (강수·강풍·기온, 무료·5km 격자)	기상청 / 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do
치악산국립공원 낙석발생현황 (연도·위경도·원인·인명피해)	국립공원공단 / 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15060321/fileData.do
국립공원 기본통계 / 치악산 월별 연도별 탐방객 수	국립공원공단 (KOSIS)	https://kosis.kr (기관: 국립공원공단)
노인장기요양보험 등급판정 현황 (시군구·연령별, 원주 고령 탐방 수요 프로파일)	국민건강보험공단 / 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/3051421/fileData.do
보조) 지역별 방문자 수 빅데이터 (기초지자체 단위)	한국관광공사 / 공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15101972/openapi.do
AI (저빈도·백엔드) LLM — 비정형 안전공지·기상특보 종합 '오늘 위험 브리핑' + '빨강'(하산 불가) 시 맞춤 대안·설득 문구 생성	(Claude/GPT 등)	

1-3. 제안 배경 및 필요성

(1) 데이터가 말하는 문제 — 방문 집중과 이른 일몰의 충돌

치악산 탐방객은 2018년 73.8만 명에서 꾸준히 늘어 2023년 **103.98만 명으로 처음 100만 명을 돌파**했고(아래 그림5), **8월(14.3만)·9월·10월에 집중**된다(KOSIS 국립공원기본통계). 그런데 이 성수기는 **일몰이 급격히 빨라지는 시기**다. 한국천문연구원 365일 실측(원주) 기준 일몰은 **9월 18:37 → 10월 17:52 → 11월 17:18**로 두 달 만에 79분 앞당겨지며, 연중 **일몰이 18시 이전인 날이 121일에 달한다**(아래 그림2·그림4).

치악산 입산 신호등 치악산 연도별 탐방객 — 2018~2023 실측

공개데이터 원자료 분석



치악산 입산 신호등 방문 집중 × 이른 일몰 = '위험 창'

치악산 성수기와 일몰의 충돌



2023년 치악산 연 탐방객 103.98만 명(첫 100만 돌파). 방문 집중기(8~10월)가 곧 일몰이 급강하하는 시기 — 9월 18:37 → 11월 17:18로 79분 빨라진다. 방문 집중 × 이른 일몰 = 하산 지연·조난 위험이 구조적으로 커지는 창(window).

막대=치악산 월별 탐방객(국립공원기본통계·KOSIS) · 선=원주 일몰시각(한국천문연구원 실측). 8·9·10월 탐방객만 확보되어 표기(11월 생략).

치악산 입산 신호등 원주 연중 일몰 곡선 — 365일 실측

공개데이터를 실제 내려받아 분석



연중 일몰이 18:00 이전인 날 = 121일. 실제로 내려받은 365일 데이터로 그린 곡선 — 가을 성수기에 일몰이 급강하하고 겨울엔 17시 초반까지 빨라진다. 판정 서비스는 그날의 실제 일몰값을 그대로 역산에 사용한다.

출처: 한국천문연구원 생활천문관(원주 좌표 37.35N/127.92E, 2026년 365일 일별 일몰 실측). 원본 CSV 첨부.

(2) 사고는 '오후·하산길'에 몰린다

전국 산악사고 통계(소방청, 2022~2024)에 따르면 3년간 구조 31,330건, 사망 325명, 부상 6,348명이며, 인명피해는 오전 11시~오후 3시에 가장 많다. 사고 유형도 실족·추락(23.3%)·조난(28.4%)이 절반 이상으로, 체력 저하와 시야 확보가 어려운 하산·오후의 전형적 사고다. 강원도만 봐도 최근 3년 산악사고가 4,135건에 이르며(추락·실족 31.8%+조난 16.7%+길잃음 8.2%로 절반 이상, 강원도 소방), 실제

로 2026년 1월 11일 정오, 치악산 정상 인근에서 60대가 심정지로 쓰러졌으나 당일 17시 30분까지 하산을 완료하지 못했다(강원일보 등) — 정오 사고가 어둠 속 저체온 위험으로 번지는 전형이다. (※ 치악산 단독 사고 원시데이터는 미개방이라 전국·강원 통계와 사례로 규모를 제시하며, 치악산 단위 데이터 개방을 2-3에서 우선 과제로 제안한다.)

(3) 공백 — '입산 전에' 판단할 도구가 없다

등산객이 진짜 원하는 정보는 "내 일행이 지금 이 코스로 들어가면 해지기 전에 내려올 수 있는가"이다. 일몰시각 알림이나 산행 계획 계산기는 일부 존재하나, 동행자 나이를 반영해 코스별로 '입산 마감 시각'을 판정하고, 늦으면 대안 코스로 만류하는 도구는 없다(1-4). 이 공백을 원주 대표 관광지 치악산에서 공공데이터로 메운다.

1-4. 아이디어의 독창성

차별화 한 문장 — 기존 서비스가 '산행 중' 실시간·사후를 다룬다면, 치악산 입산 신호등은 '입산 전에, 앱 설치 없이, 동행자 나이까지 반영해' 갈지 말지를 판정하고 대안으로 만류하며, 나아가 '산행 중 현재 페이스 기반 실시간 하산 경고(후속)'까지 있는 유일한 조합이다.

기능	국립공원 산행정보 앱	민간 등산앱 (트레글 등)	일몰 계산기 사이트	치악산 입산 신호등
입산 전 하산가능 판정(연령 반영)	△(일몰 알림 설정)	×	△(계획용, 연령 X)	○
앱 설치 없이 사용(들머리 QR·웹)	×	×	△	○
늦었을 때 대안 코스 만류	×	×	×	○
날씨 결합 위험 판정	△	△	×	○
산행 중 페이스 기반 실시간 하산 경고	×(단순 알림 추정)	×	×	○(후속)

- 조사 결과, "산행 중 현재 위치·페이스를 반영해 '지금 페이스면 일몰 전 하산 불가'를 동적으로 재계산·경고"하는 기능은 국내외 주요 앱 어디에도 확인되지 않는다(KNPS 앱의 '일몰 하산 안내'는 설정 알림, 등산앱들은 거리·속도 표시까지) — 우리 후속 확장의 신규성 근거다.
- "입산 전 판정"은 부분적 유사물(일몰 알림·계획 계산기)이 있으나, 동행 연령 반영 + 대안 만류 + 들머리 접점(설치 불필요)의 결합은 부재하다.

1-5. 아이디어의 구체성

(1) 작동 방식 — 사용자는 3번 선택, AI는 뒤에서만

1. 입력(간단 선택, AI 불필요): 들머리 QR·안내판·모바일 웹에서 코스 · 출발시각 · 동행 연령을 버튼으로 고른다. 고령자도 쉽게, 설치·로그인 없이.
2. 판정 엔진(투명·무료 로직): 탐방로 거리·고도로 소요시간 추정(공단 코스 공표값 + Naismith 표준식) × 연령 보정 + 그날 날씨(악천후 시 소요 가산) → 한국천문연구원 일몰시각 역산 → 입산 마감 시각 산출.
3. 신호 출력(즉시): 초록(여유) / 노랑(빠듯·주의) / 빨강(일몰 전 하산 불가·만류).
4. 위험 노출도: 선택 코스가 낙석 다발 좌표를 지나면 구간 표시(예측 아닌 지리적 사실).
5. 대안 추천 + AI: '빨강'이면 일몰 전 하산 가능한 더 짧은/완만한 코스를 규칙 기반으로 제시. AI(LLM)는 이 단계와 배경에서만 저빈도로 — 흩어진 낙석·통제·기상특보 공지를 종합한 '오늘 위험 브리핑'과 개인 맞춤 설득 문구를 생성한다(상시 호출이 아니라 배치·이벤트라 비용 미미).

(2) 작동 예시 — 치악산 입산 마감 시각표 (10월, 일몰 17:52·KASI 실측, 아래 그림3)

코스 (왕복거리)	표준 성인	60대 (×1.25)	70대+ (×1.45)
구룡사→비로봉 왕복 약11km	12:22	11:00	09:54
부곡→비로봉 왕복 약9km	13:12	12:02	11:06
황골→비로봉 왕복 8.2km·최단급경사	13:32	12:27	11:35
성남→남대봉 왕복 약11km	13:22	12:15	11:21
행구→향로봉 왕복 5km·완만	15:12	14:32	14:00

여유 주의 이른 마감 오전에 이미 마감

70대와 구룡사 코스는 오전 9:54가 입산 마감. 그러나 전국 산악사고 인명피해 최다 시간대는 오전 11시~오후 3시(소방청) — 사고가 물리는 시간엔 이미 안전 하산이 불가능한 상태로 입산하고 있다.

코스 (왕복거리, KNPS)	표준 성인 ¹	60대(×1.25) ²	70대+(×1.45) ²
구룡사→비로봉 (왕복 약11km)	12:22	11:00	09:54
부곡→비로봉 (왕복 약9km)	13:12	12:02	11:06
황골→비로봉 (왕복 8.2km·최단급경사)	13:32	12:27	11:35
성남→남대봉 (왕복 약11km)	13:22	12:15	11:21
행구→향로봉 (왕복 5km·완만)	15:12	14:32	14:00

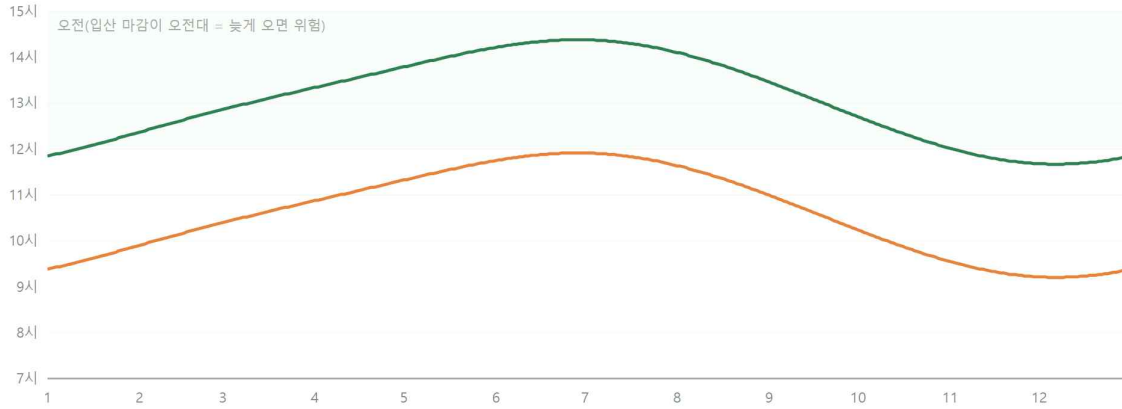
¹ 왕복거리는 국립공원공단 탐방 안내 공표값(예: 금대~남대봉 5.4km·2시간40분이 KNPS 공표 기준점), 표준 성인 소요시간은 이를 Naismith 표준식으로 산출. ² 연령 보정계수 60대 ×1.25 · 70대+ ×1.45는 잠정 가정이다 — 도로안전 문헌상 고령자 평균 보행속도는 성인의 약 0.84배(보조 기구 시 0.73배)로 느려지며(KCI 등재논문, 노인보호구역 보행속도 연구), 급경사 산악에서는 격차가 더 커지는 점을 보수적으로 반영. 실제 값은 시범운영으로 캘리브레이션. 입산 마감 = 일몰 — 예상 소요시간(하산 완료를 일몰 시점으로 목표. 일몰 후 시민박명까지 약 27분은 아직 밝아 마지막 구간의 자연 여유가 된다). 읽는 법: 10월에 70대와 구룡사 코스로 가려면 오전 9시 54분 전에 입산해야 일몰 전 하산이 가능하다. 그러나 산악사고 인명피해 최다 시간대는 오전 11시~오후 3시(소방청) — 사고가 물리는 시간엔 이미 안전 하산이 불가능한 상태로 입산하고 있다. 신호등은 이 격차를 입산 전에 알려준다.

이 판정 기준은 특정 달에 국한되지 않는다. 365일 실측 일몰에서 역산하면 연중 입산 마감 시각 곡선이 나오며(아래 그림7), 같은 구룡사 코스라도 70대는 1년 내내 마감이 오전대이고 겨울엔 오전 9시 안팎까지 당겨진다.

치악산 입산 신호등 연중 입산 마감 시각 — 계절 × 연령

365일 실측 일몰에서 역산

표준 성인 입산 마감 70대 이상 입산 마감 구룡사→비로봉 코스 기준



같은 구룡사 코스라도 70대는 1년 내내 마감이 오전대, 겨울엔 오전 9시 안팎까지 당겨진다. 365일 실측 일몰에서 코스 소요·연령을 역산한 결과 — "몇 시까지 들어가야 하는지"가 계절·연령에 따라 크게 달라짐을 한눈에 보여준다.

(3) 판정 엔진 프로토타입(작동 실증) — 위 로직은 개념이 아니라 이미 코드로 작동한다. 탐방로 거리와 한국천문연구원 365일 일몰 데이터만으로, 코스·출발시각·동행 연령을 고르면 즉시 신호등과 대안을 계산하는 웹 프로토타입을 구현했다(아래 그림6 — 운영 서비스가 아닌 판정 로직 실증). 같은 코스라도 조건에 따라 초록·노랑·빨강으로 판정이 갈리며, 빨강이면 더 짧은 대안 코스를 자동 제시한다. 발표 시 실제 화면을 시연한다.

치악산 입산 신호등 실제 작동하는 프로토타입 — 같은 코스, 조건에 따라 판정이 갈린다

10/15 - 구룡사→비로봉 기준
(실데이터로 즉시 계산)



(4) 왜 원주(치악산)인가 — 치악산국립공원은 원주 소재지이자 원주 대표 관광자산(연 100만 명)이며, 급경사·당일 산행·고령 탐방객 비중이 커 "하산 골든타임" 문제가 가장 선명한 현장이다. 다른 도시로 그대로 복제할 수 없다.

2. 사업화

2-1. 아이디어의 발전가능성

(1) 무엇을 우리가 직접 만드나 — 우리가 **판정엔진·데이터·운영을** 소유하는 자체 경량 웹 서비스를 구축하고, 치악산 주요 들머리(**구룡·황골·성남·부곡·금대·행구** 6곳, 원주 접근성 높은 구룡·황골이 1순위)에 **QR 안내판·키오스크**로 배치한다. 앱 설치를 강요하지 않아 **고령·즉석 방문객**도 포함한다. (QR·키오스크·카카오톡 채널을 통한 공공 안전 안내는 국립공원·지자체에 이미 선례가 있어 실현성이 높다.)

(2) **저비용이 곧 경쟁력** — 핵심 판정이 무료 공개데이터 기반 로직이고 날씨도 **기상청 무료 API**라, 월 운영비는 서버 비용 수만~십수만원 수준의 **무인 운영**(예상치)이 가능하다. 지자체가 부담 없이 지속 운영할 수 있다는 점이 채택 유인이다.

- **원주시 도입 규모(예시):** 구축(웹+엔진+들머리 QR·안내판) **약 3,000만원(1회)** + 연 유지관리 **300~800만원**. 지자체 관광안전·정보화 소규모 사업 예산 범위.

(3) **사업 본체는 확산(B2G)** — 치악산은 "작동하고 사고를 줄인다"를 증명하는 **파일럿·레퍼런스**다. 탐방로 공간데이터가 전국 국립공원 공통 포맷이라, **전국 국립공원·도립/군립공원·둘레길**로 복제할 때 한계비용이 급감한다. 이는 정부·지자체가 도입하는 **공공안전 인프라(B2G)** 사업이다.

- **후속 확장(신규성 큼):** 자체 웹/앱에 GPS를 결합해 **산행 중 현재 페이스 기반 실시간 하산 경고**로 확장 — 앞서 보았듯 국내외에 부재한 기능이다. (공단 앱과의 데이터 연계 형태로도 제공 가능.)
- **전국 연계:** 본 공모 수상작은 **행정안전부 제13회 범정부 공공데이터 활용 창업경진대회**로 이어지며, "전국 국립공원 안전 표준 서비스" 서사가 그대로 통한다.

2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급효과(사회적가치 창출)

전 vs 후

구분	도입 전	도입 후
입산 의사결정	"괜찮겠지" 감(感)에 의존	코스·연령·일몰·날씨 기반 사전 신호등 판정
정보 접근	앱 설치·조작 필요(고령자 배제)	들머리 QR·웹 으로 설치 없이 누구나
사고 대응	조난 후 구조(사후)	입산 전 예방·대안 유도(사전)
공단 데이터	개방됐으나 저활용	시민 안전 서비스로 선순환 활용

- **인명·공공비용 절감:** 산악구조 헬기는 조난자에게 무료지만, 운영에는 **시간당 수백만원대의 공공비용이 드는 것으로 알려져 있다**(언론 보도 기준, 소방헬기 운영·정비 예산 연 수백억원). 하산 지연 조난·실족을 입산 전에 줄이면 인명 손실과 이 공공비용을 절감한다(정량 효과는 시범운영으로 검증할 가설).
- **안전 형평성:** 스마트폰·앱에 익숙하지 않은 **고령·초보 탐방객**도 사전 안전 판단에 접근.
- **공공데이터 선순환:** 저활용 개방데이터(탐방로·일몰·낙석·날씨)를 실제 생활 안전 서비스로 전환하는 모범 사례.

2-3. (자유타이틀 기재)